第6章　电磁感应

§ 6.1　电磁感应定律

§ 6.2　动生电动势与感生电动势

§ 6.3　互感与自感

§ 6.4　涡电流与趋肤效应

§ 6.5　暂态过程

§ 6.6　磁能

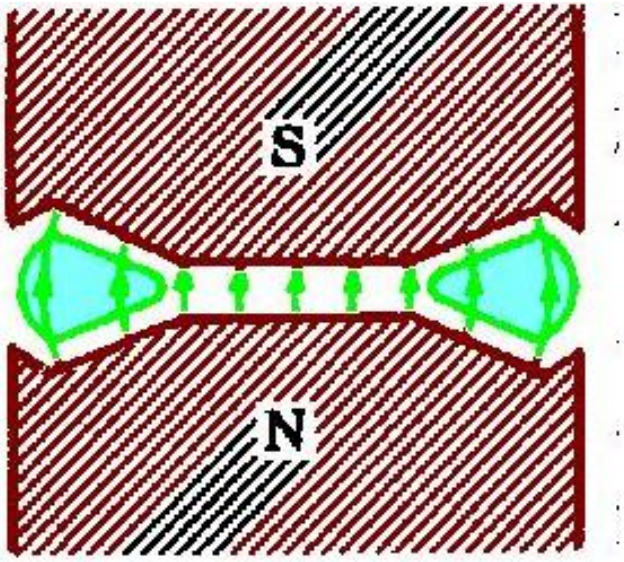
电子感应加速器

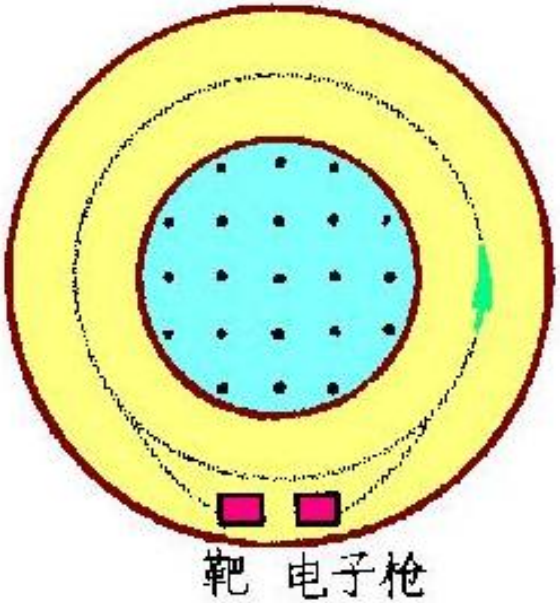
- 电子感应加速器（Betatron）是加速电子的装置。

- 即使没有导体存在，变化的磁场也在空间激发涡旋状的感应电场。

- 电子受2个力作用:

洛仑兹力, 作圆周运动;
涡旋电场力, 作加速运动.





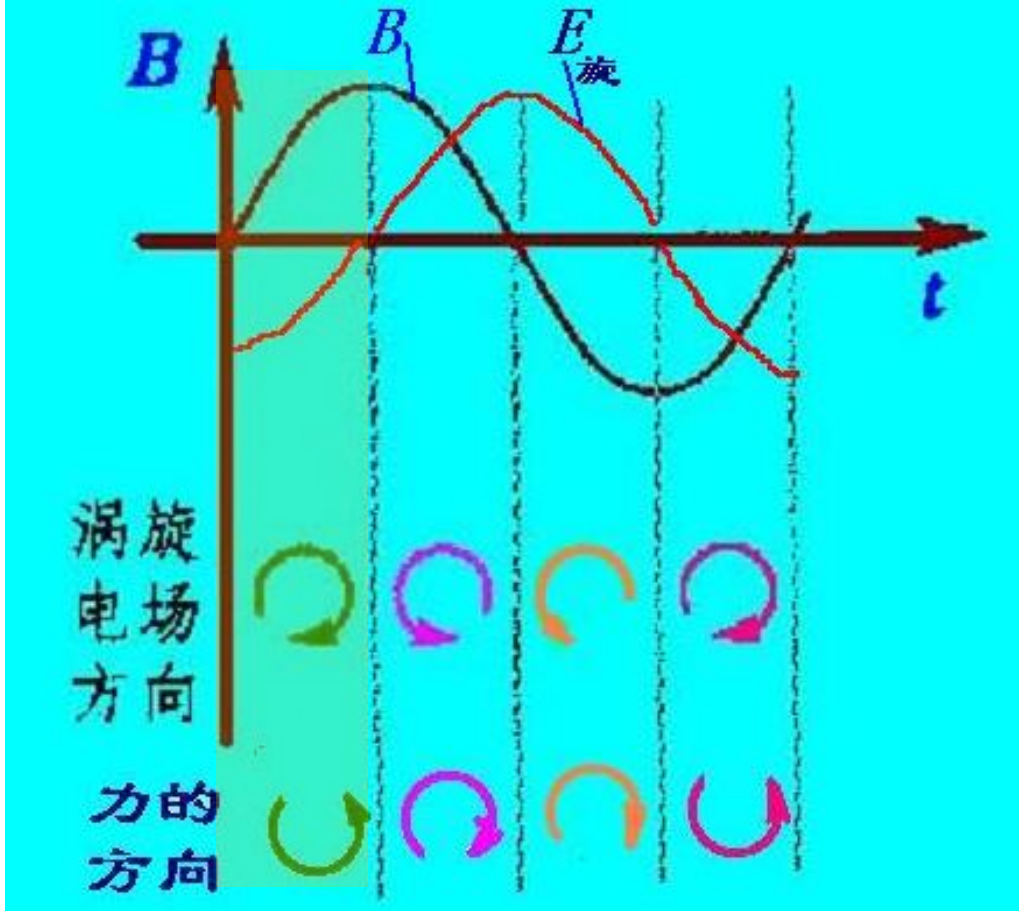
$$\vec{B} = \vec{B}_0 \sin \omega t$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{B}_0 \omega \cos \omega t$$

$$\nabla \times \vec{E}_{旋} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{B}_0 \omega \cos \omega t$$

因 $\nabla \times$ 不对t作用, 故 $E_{旋} \sim -\cos \omega t$

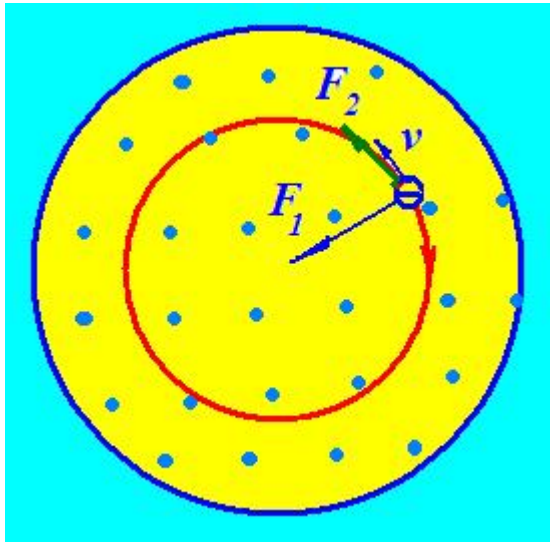
$$f_{电场} = -eE_{旋} \sim e \cos \omega t$$



$$\vec{B} = \vec{B}_0 \sin \omega t$$

$$E_{旋} \sim -\cos \omega t$$

$$f_{电场} \sim e \cos \omega t$$



在第I, IV象限,电子加速

在第I象限, 洛仑兹力向圆心, 提供向心力;

在第IV象限, 洛仑兹力向外, 不提供向心力.

故仅在第一象限这1/4周期内, 电子沿圆周运动并加速.

$$evB_R = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow mv = eRB_R$$

只要**mv**与**B_R**成比例增加, 则可保持***R***不变.

$$\frac{d(mv)}{dt} = -eE = \frac{e}{2\pi R}\frac{d\Phi}{dt}$$

$$t = 0\text{时}, \ \Phi = 0, \quad v = 0$$

$$mv = \frac{e}{2\pi R}\pi R^2 \overline{B} = \frac{eR}{2}\overline{B}$$

比较,有 $$B_R = \frac{1}{2}\overline{B}$$

$$B_R = \frac{1}{2}\overline{B}$$

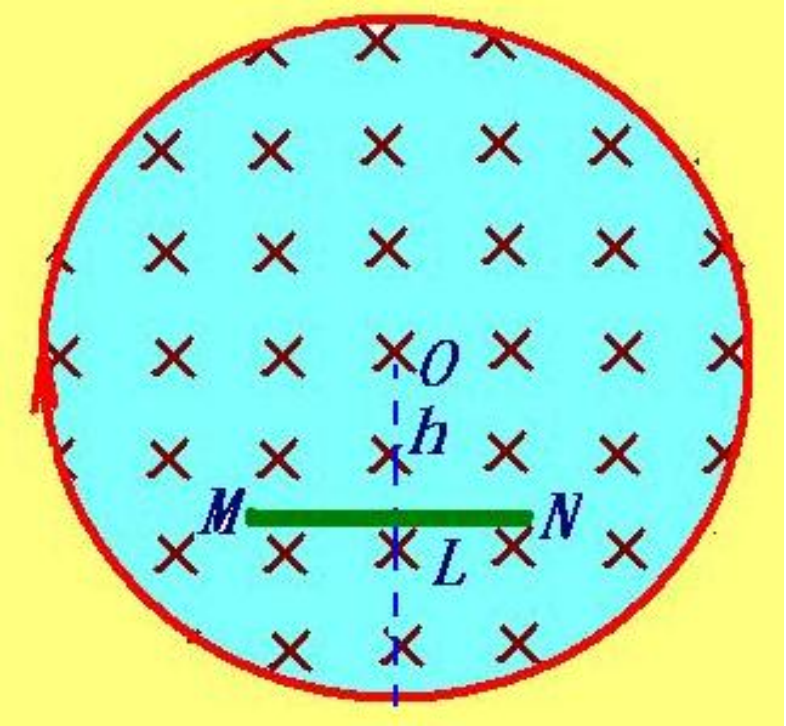
- 这是电子感应加速器的基本条件。
- 在1/4周期内, 电子已运动了几十万圈, 只要在1/4周期结束时, 电子引入反应室, 即可。
- 一台100MeV的大型电子加速器, 可将电子加速到0.999986c。

[例]一半径为R的无限长载流螺线管中的电流随时间作线性变化，即$dI/dt = k$，求：

（1）管内外的涡旋电场$E_{旋}$；

（2）求管内长为L，离O点距离为h的一导体的感应电动势；

（3）求该导体两端的电压。



[解]无限长螺线管内是均匀场，$B=\mu_0 nI$，所以

$$\frac{dB}{dt} = \mu_0 n \frac{dI}{dt} = \mu_0 nk$$

顺时针：

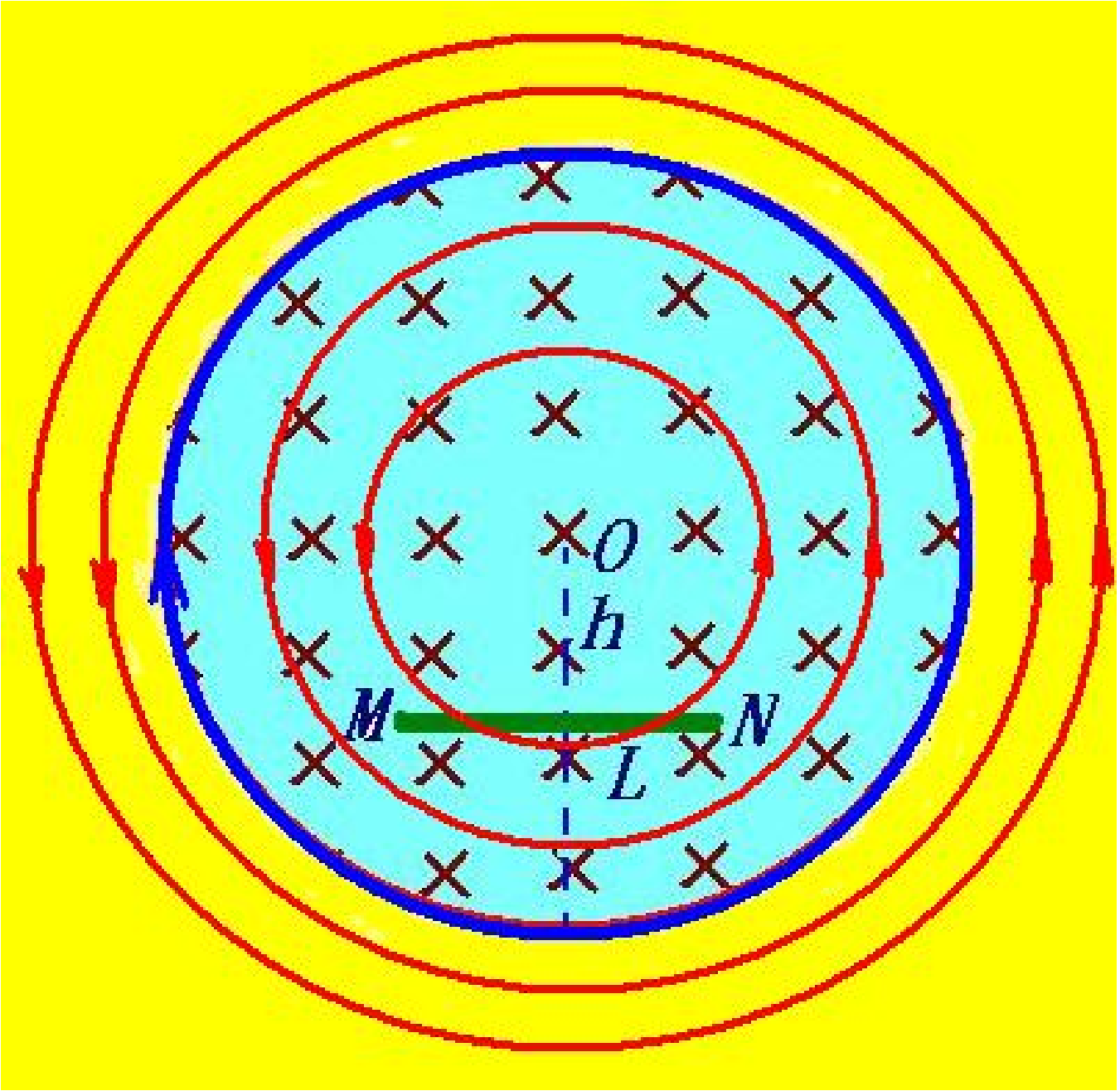
$$\oint_L \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{l} = E_{旋} 2\pi r = -\iint \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

当**r < R**时，

$$E_{旋} 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad E_{旋} = -\frac{1}{2} r \mu_0 n k$$

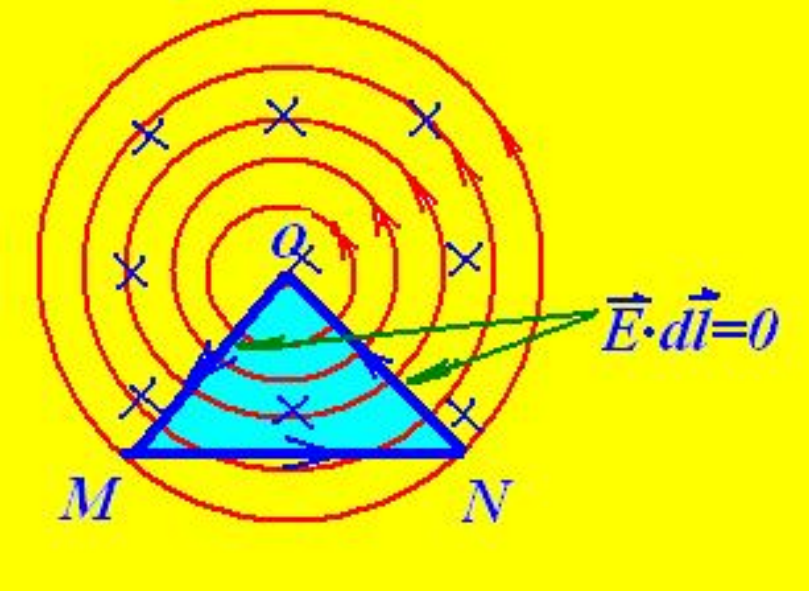
当**r > R**时，管外磁场为零

$$E_{旋} 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi R^2 \quad \Rightarrow \quad E_{旋} = -\frac{1}{2r} R^2 \mu_0 n k$$


O
h
M
N
L

（2）因$E_{旋}$沿圆周切线方向，故

$$\int_M^N \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint_{MNOM} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$



取回路逆时针方向，则B与S反向。

$$\oint_L \vec{E}_{旋}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} = -BS = -\frac{1}{2}hLB$$

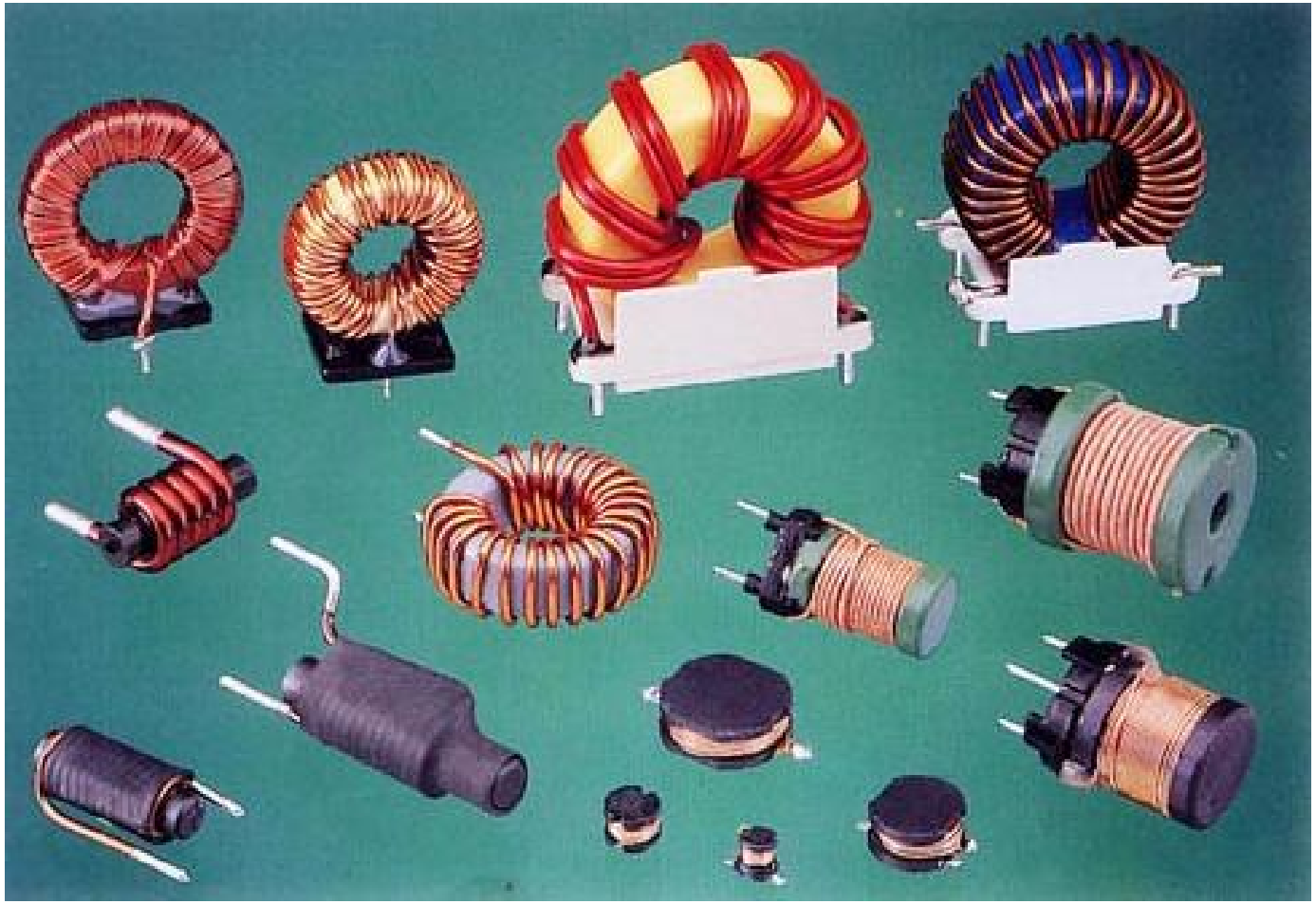
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2}hL\frac{dB}{dt} = \frac{1}{2}\mu_0 nkhL$$

此即MN段的感应电动势。

（3）因ε > 0, 既N为正极, M为负极, 故:

$$U_{MN} = U_M - U_N = -\varepsilon = -\frac{1}{2}\mu_0 nkhL$$

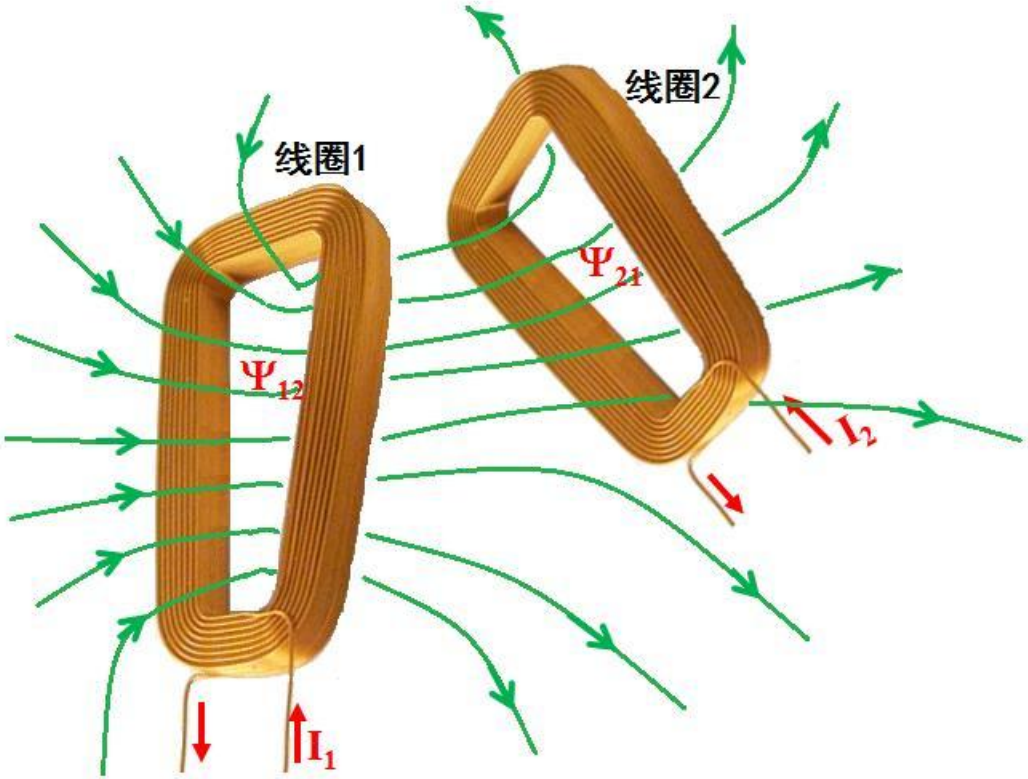
§6.3 互感与自感



一、互 感

1 互感

当一个线圈中的电流变化时，在另一个线圈中产生感应电动势称**互感电动势**。



2.互感系数

线圈1激发磁场在线圈2中的磁通匝链数

$$\psi_{21} = M_{21} I_1$$

线圈2激发磁场在线圈1中的磁通匝链数

$$\psi_{12} = M_{12} I_2$$

M_{21}和M_{12}为互感系数的第一种定义, 简称互感。

3.互感系数的对称性

$$\because \vec{A}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_1}\frac{I_1 d\vec{l}_1}{r}$$

$$\Psi_{21} = \iint_{S_2}\vec{B}_1\cdot d\vec{S}_2 = \iint_{S_2}(\nabla\times\vec{A}_1)\cdot d\vec{S}_2 = \oint_{L_2}\vec{A}_1\cdot d\vec{l}_2$$

$$= \oint_{L_2}\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_1}\frac{I_1 d\vec{l}_1}{r}\cdot d\vec{l}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\oint_{L_2}\oint_{L_1}\frac{d\vec{l}_1\cdot d\vec{l}_2}{r}$$

$$M_{21} = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_2}\oint_{L_1}\frac{d\vec{l}_1\cdot d\vec{l}_2}{r}$$

下标具有对称性，故

$$M_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_1}\oint_{L_2}\frac{d\vec{l}_2\cdot d\vec{l}_1}{r}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_2}\oint_{L_1}\frac{d\vec{l}_1\cdot d\vec{l}_2}{r}=M_{21}$$

多个线圈之间的互感系数为：

$$M_{ji}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{L_j}\oint_{L_i}\frac{d\vec{l}_i\cdot d\vec{l}_j}{r}=M_{ij}$$

3.互感电动势

I_1变化而激发线圈2中的感应电动势为

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}$$

I_2变化而激发线圈1中的感应电动势为

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -M\frac{dI_2}{dt}$$

单位：

$$1\text{亨利} = \frac{1\text{韦伯}}{1\text{安培}} = \frac{1\text{伏特}\bullet 1\text{秒}}{1\text{安培}}$$

$$1H = 10^3 mH = 10^6 \mu H$$

[例]如图两个同心共面的圆线圈半径分别为a、b，其中b中通有电流I。设b中电流产生的磁场在a中近似为常数，求:(1)互感系数M.

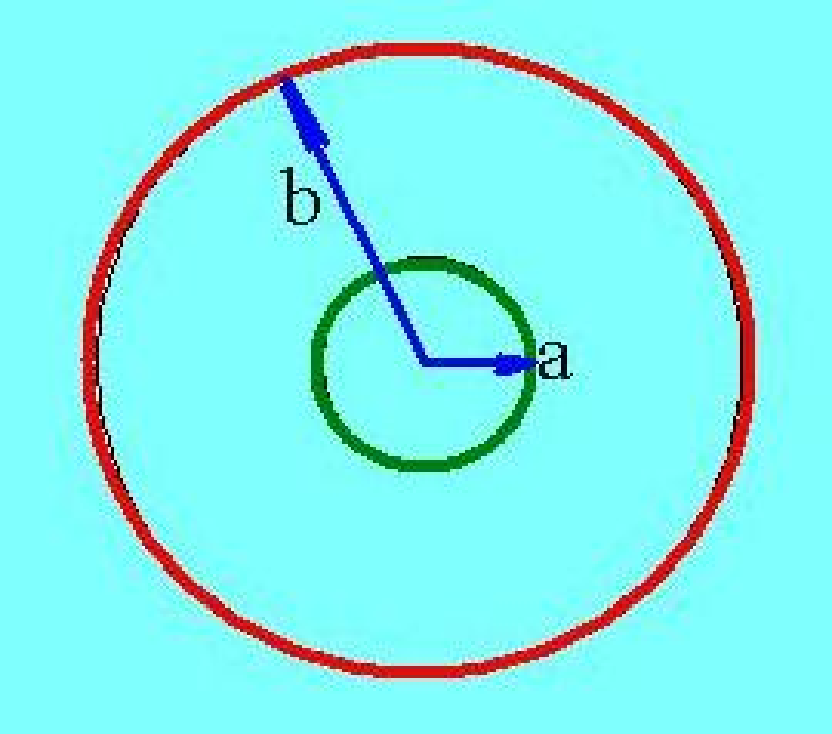
(2)若$I_a = I_0 \sin\omega t$， 则ε_b为多少?。（$a << b$）

[解] 1.求互感：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2b}$$

$$\Phi = BS_a = \frac{\mu_0 I}{2b}\pi a^2$$

$$\therefore M = \frac{\mu_0 \pi a^2}{2b}$$



2. 求电动势：

$$\Phi_{ba} = MI_a = MI_0 \sin \omega t$$

$$\varepsilon_b = -\frac{d\Phi_{ba}}{dt} = -M\omega I_0 \cos \omega t$$

$$= -\frac{\mu_0 \pi a^2}{2b} \omega I_0 \cos \omega t$$

[例]在横截面积为S，长为l的螺线管上，重叠绕制两组线圈，匝数为N_1和N_2，求互感。

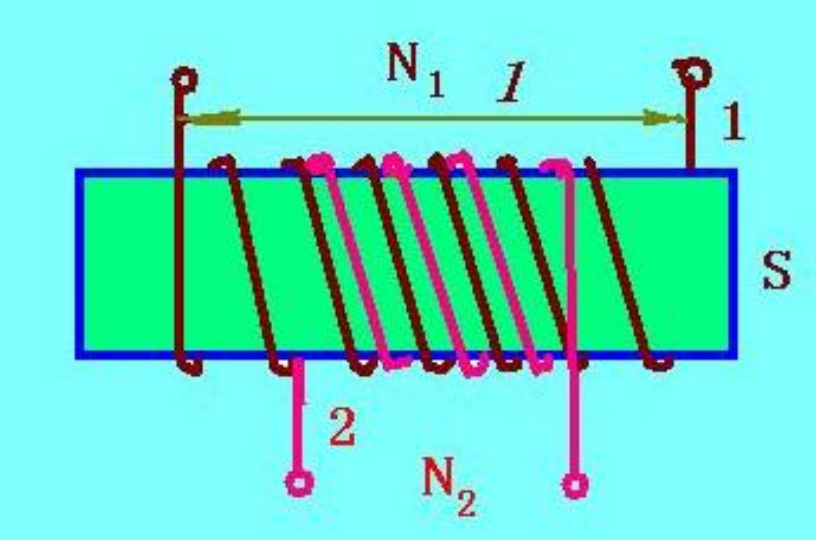
[解]

$$B_1 = \mu_0 n I_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1$$

$$\Phi_{21} = N_2 B_1 S = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} S I_1$$

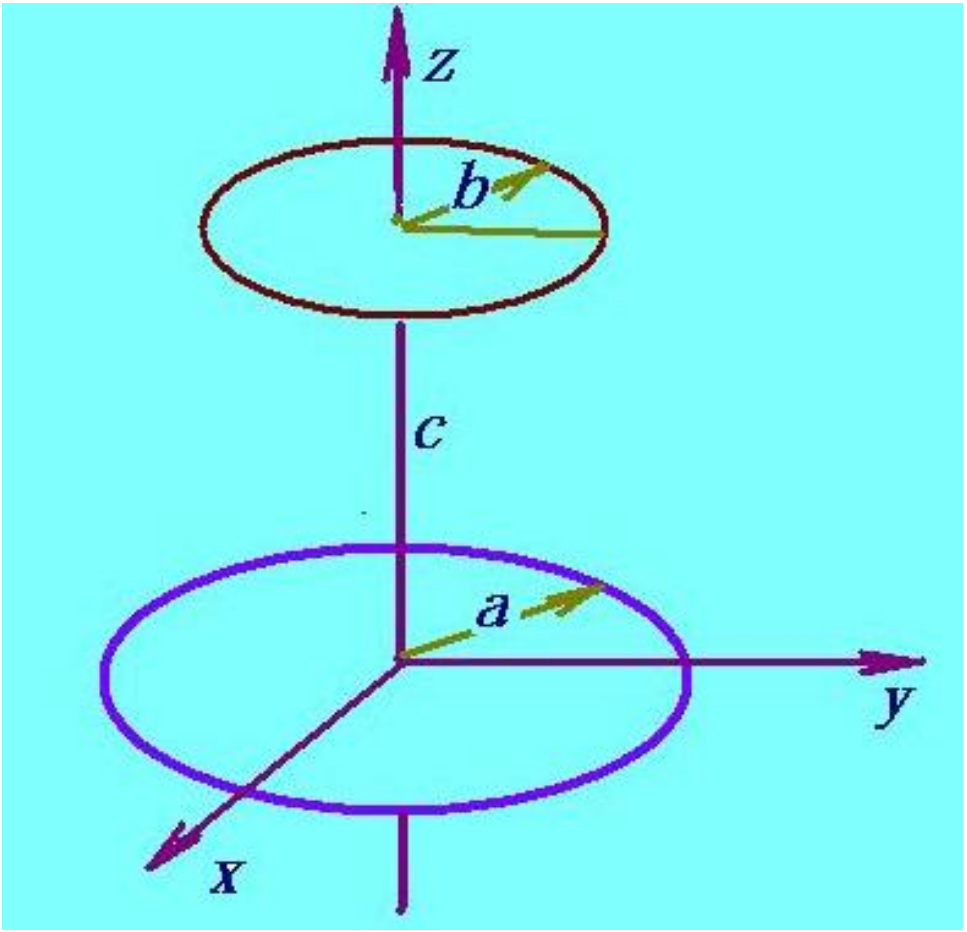
$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} S$$

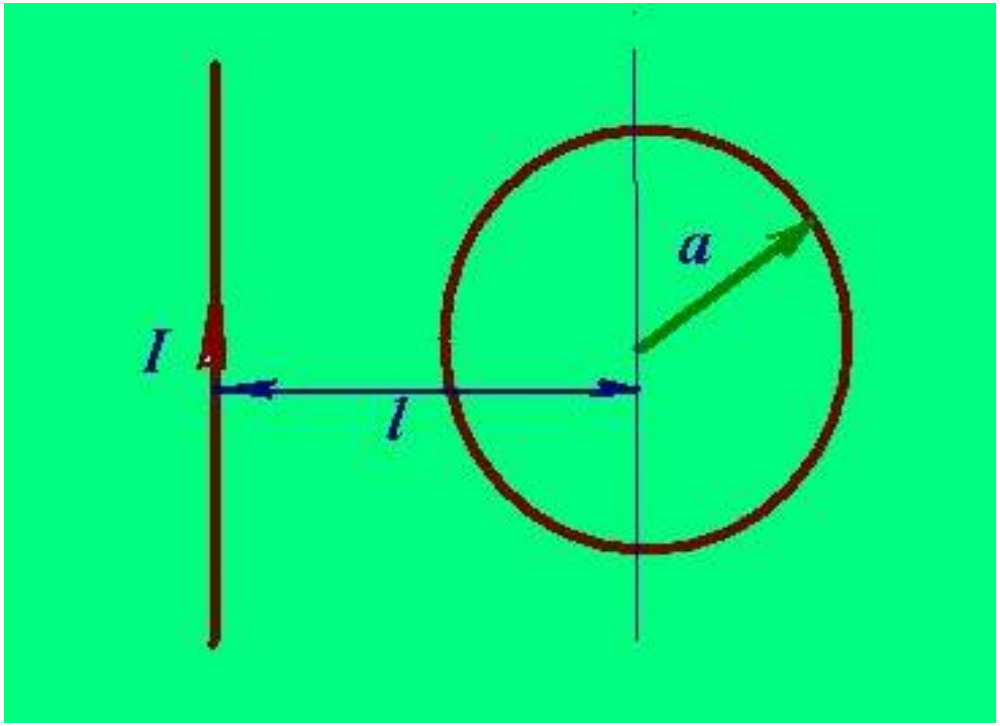
$$= \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l^2} S l = \mu_0 n_1 n_2 V$$



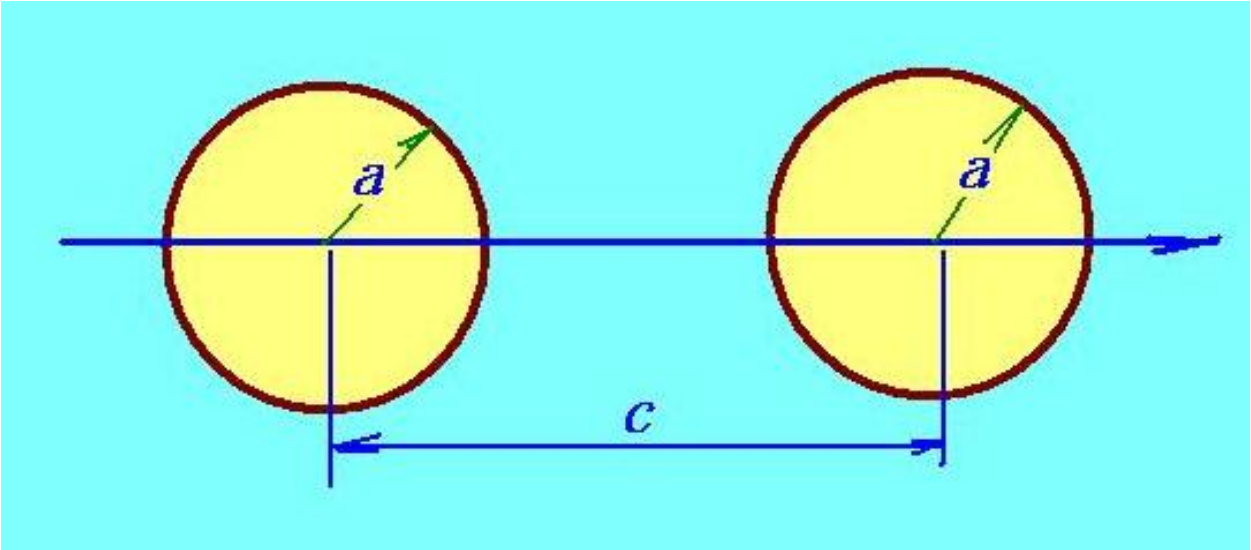
$c >> a, a >> b$ 时

$$M_{12} = \frac{\pi \mu_0 a^2 b^2}{2c^3}$$





$$M = \mu_0 (l - \sqrt{l^2 - a^2})$$



半径为a的两线圈共面，相距为C，$C >> 2a$,

$$M_{12} = \frac{\mu_0 \pi a}{2}\left[\left(\frac{a}{C}\right)^3 + \frac{a}{4}\left(\frac{a}{C}\right)^5 + \frac{375}{64}\left(\frac{a}{C}\right)^7 + \cdots\right]$$

- 互感计算十分复杂，一般用实验方法确定。

[讨论]

1.互感系数是由回路自身的几何特性和介质特性决定的；

2.两种定义

$$\begin{cases} M_{21} = \dfrac{\Phi_{21}}{I_1} \\ M_{21} = -\dfrac{\varepsilon_{21}}{dI_1/dt} \end{cases}$$

在没有铁磁质、回路不变形时是等效的。前者用于计算，后者用于测量；

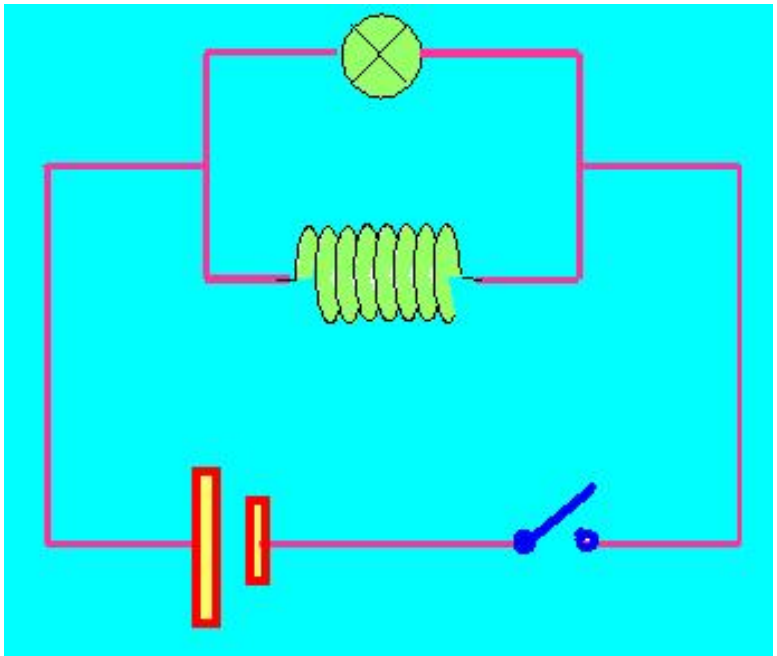
3. M可正可负，取决于I 的方向；问: 何时M为正,何时为负?

4. $$M_{12} = M_{21} = M$$

二、自感

1.自感

线圈中的电流变化会在线圈自身中产生感应电动势称**自感电动势**.

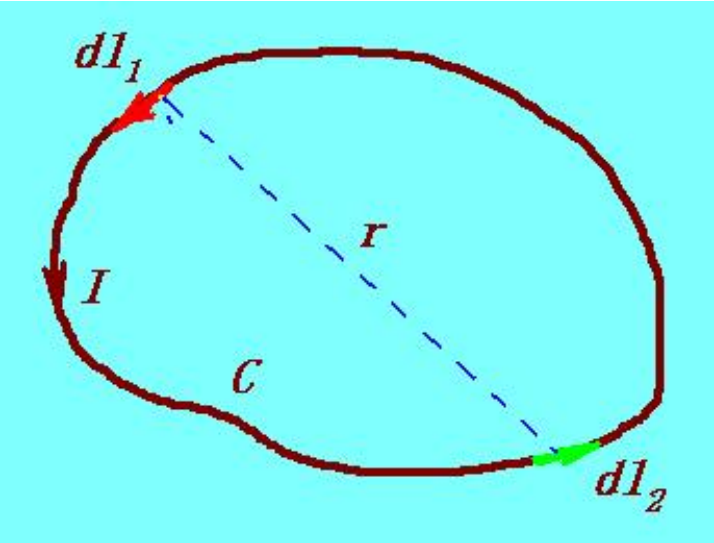


2. 自感系数

线圈激发磁场在线圈自身中的磁通匝链数

$$\Phi = LI \quad \Rightarrow \quad L = \frac{\Phi}{I}$$

$$L = M_{11} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{r}$$



自感的单位：亨利

3. 自感电动势

I 变化激发线圈中的感应电动势为：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

理想螺线管的自感系数为：

$$L = \mu_0 n^2 l S = \mu_0 \frac{N^2}{l^2} V$$

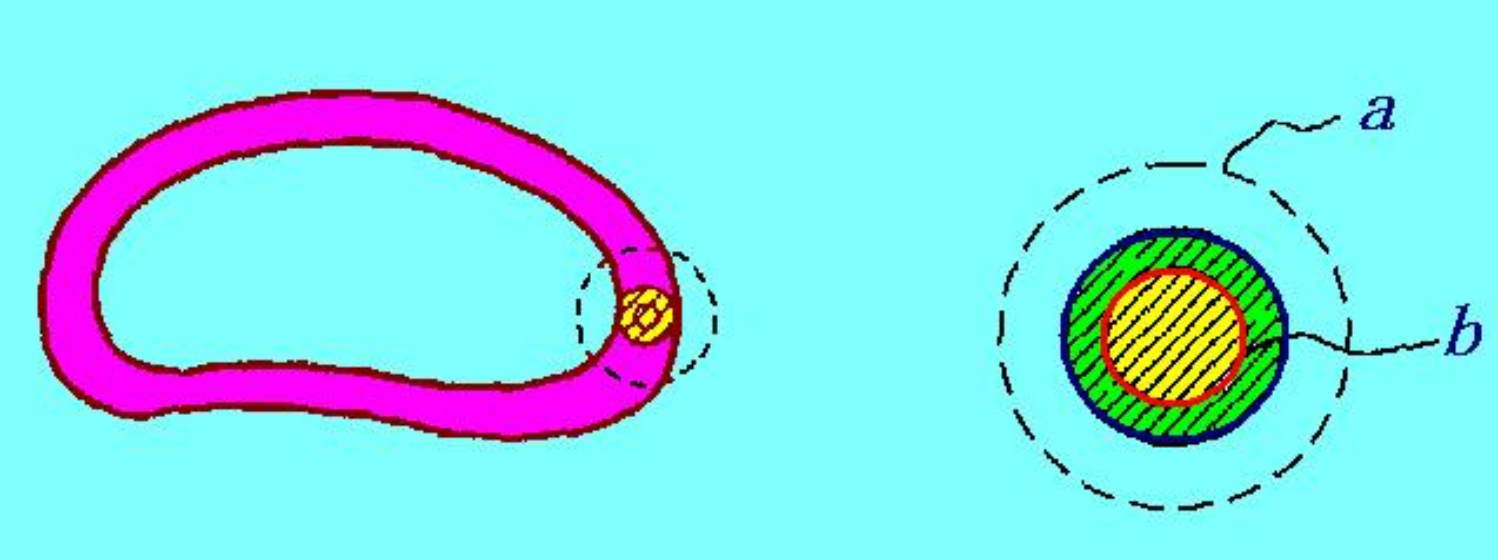
4. 自感系数的计算

- 计算变化的电流对回路自身所圈围面积的磁感通量，有时就会令人迷惑。因为，如果认为电流是线电流，导线的直径趋向于零，那么在导线附近的磁感强度将趋向无限大，通过细线回路的磁感通量也趋向无限大。

- 但实际上，导线总有一定的粗细，只有当考察点离导线较远时，把导线看作几何线才是合理的，当考察点接近导线时，就必须考虑导线具有一定粗细这一实际情况。

- 但是，对于有粗细的导线，导线不同部分构成不同的回路，圈围不同的面积，因而和不同大小的磁感通量相联系。

- 在这种情况下，所谓通过某一回路的磁感通量这一词缺少确定的含义，不同的层的磁感线将交链不同的电流。



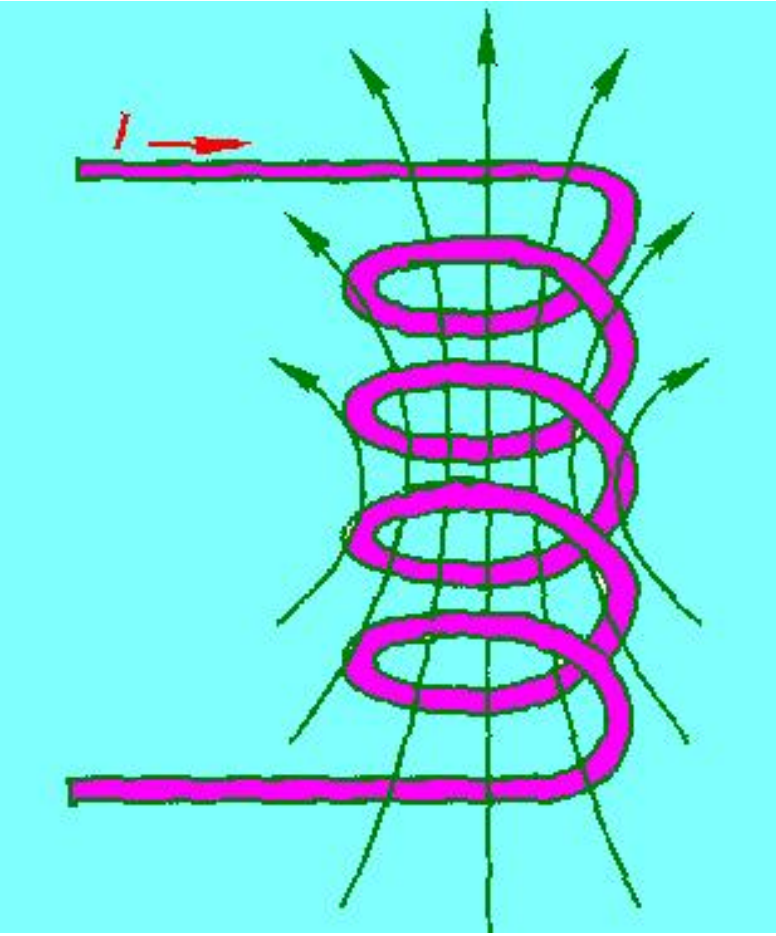
- 磁感线a圈围整个导线中的电流，与整个电流互相交链；而磁感线b则仅圈围一部分电流，即只与部分电流相交链，只通过这部分电流回路所圈围的面积。

✱这与由若干匝线圈组成的回路有相似之处，在计算自感系数时，既要考虑磁通匝链数，又要考虑到不同的磁感线交链不同的电流这一事实。

有限匝数

✱对于N匝线圈组成的回路，若通过每匝线圈的磁感通量都是Φ_m，即每条磁感线交链的电流是每匝中电流的N倍，那么对整个回路的磁通匝链数为：

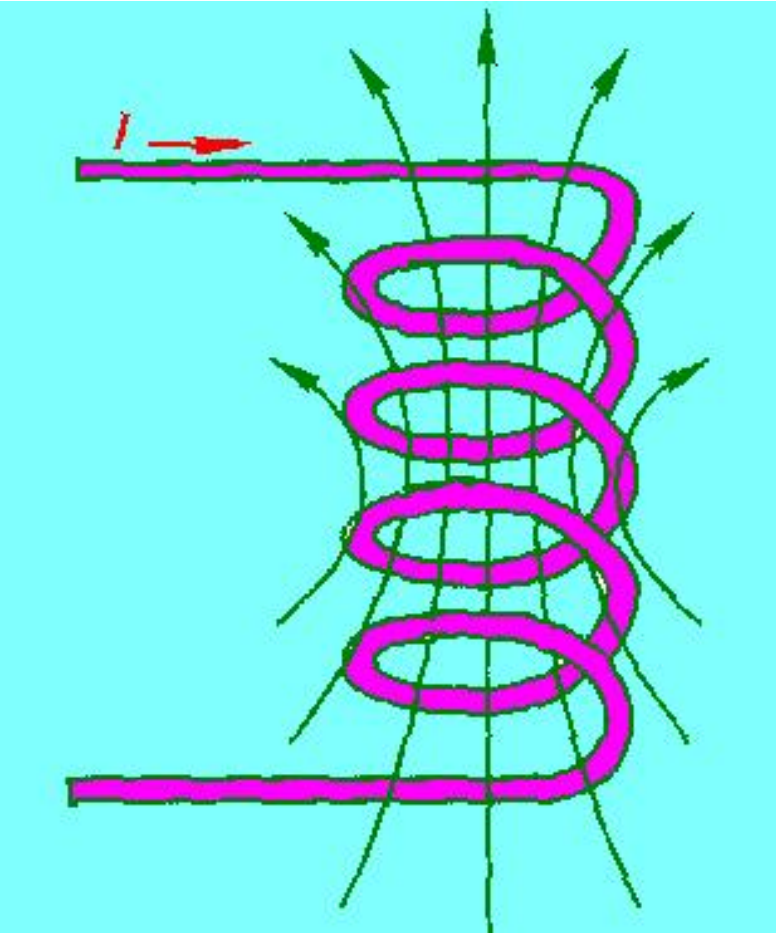
$$\Psi = N\Phi_m$$



- 若通过各匝线圈的磁感通量不等，通过n_1匝线圈的通量为Φ_1，通过n_2匝线圈的通量Φ_2，….，与Φ_1交链的是n_1匝电流，与Φ_2交链的是n_2匝电流，…
- 则

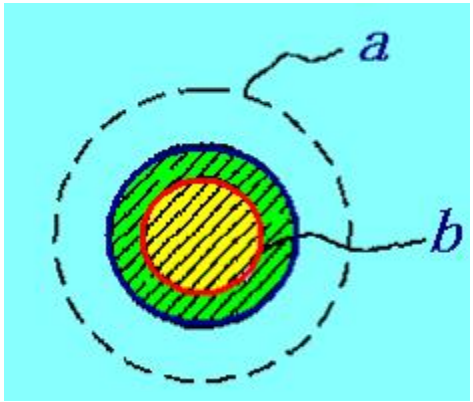
$$\Psi = n_1\Phi_1 + n_2\Phi_2 + \cdots$$
$$= \sum n_i \Phi_i$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{1}{I}\sum n_i \Phi_i$$



✱对于粗导线构成的回路，整个回路的电流为I，回路仅包含一匝线圈，但导线中的磁感通量$d\Phi_m$只与I中的一部分电流I'相交链．与I'相联系的电流只有I'/I匝，故

$$d\Psi_m = \frac{I'}{I} d\Phi_m$$



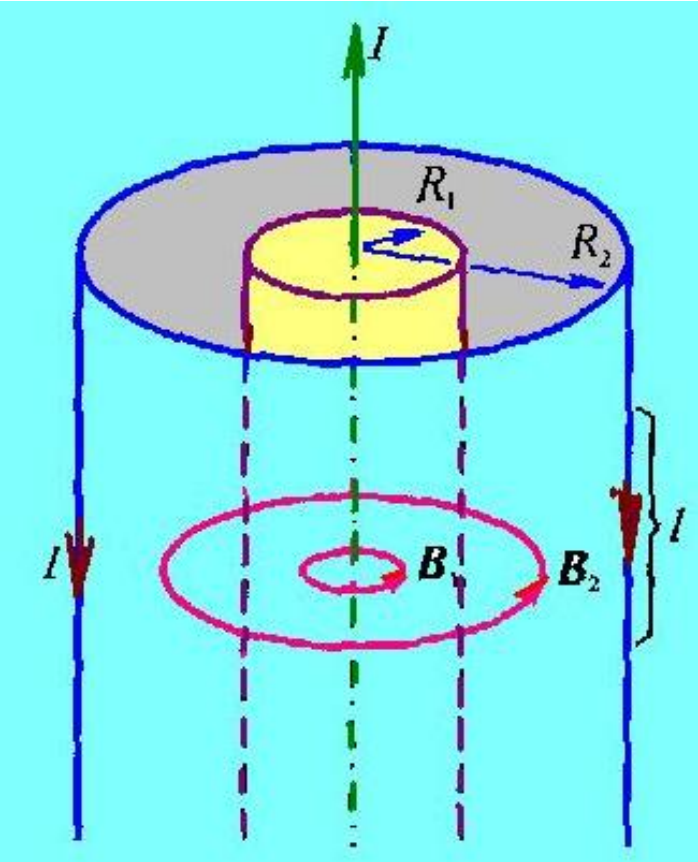
✱整个电流回路的磁通匝链数为：

$$\Psi_m = \int \frac{I'}{I} d\Phi_m$$

[例]计算同轴电缆的自感，内圆柱是实心的。

[解]电缆中的磁场分布为：

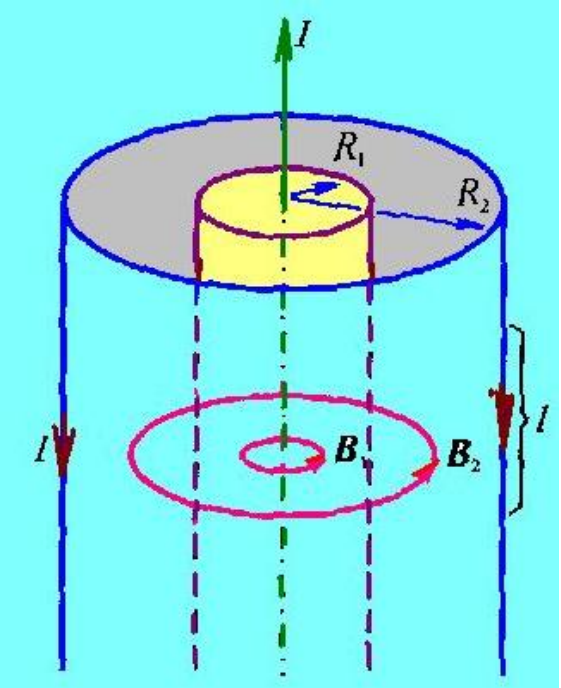
$$\begin{cases} B_1 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r, \ (r < R_1) \\ B_2 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, (R_1 < r < R_2) \end{cases}$$



B_2交链整个电流I，而B_1仅交链部分电流，B_1对磁通匝链数的贡献为：

$$\Psi_1 = \int \frac{I'}{I} B_1 dS = \int_0^{R_1} \frac{r^2}{R_1^2} \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r l dr$$

$$= \frac{\mu_0 I l}{2\pi R_1^4} \int_0^{R_1} r^3 dr = \frac{\mu_0 I l}{8\pi}$$



$$\Psi_2 = \int B_2 dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{l}{r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 I l}{8\pi}$$

$$\because \Psi = lLI$$

单位长度的电感为：

$$\therefore L = \frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{1}{4} + \ln\frac{R_2}{R_1}\right)$$

而由空心圆筒构成的同轴电缆的单位长度的电感为：

$$\therefore L = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

[讨论]

1.自感系数是由回路自身的几何特性和介质特性决定的；

2.两种定义

$$\begin{cases} L = \dfrac{\psi}{I} \\ L = -\dfrac{\varepsilon}{dI/dt} \end{cases}$$

(无铁磁质和回路不变形时等效)；

3. L总大于零；

4. L又称为<u>电磁惯量</u>。为什么？

三、自感系数与互感系数的关系

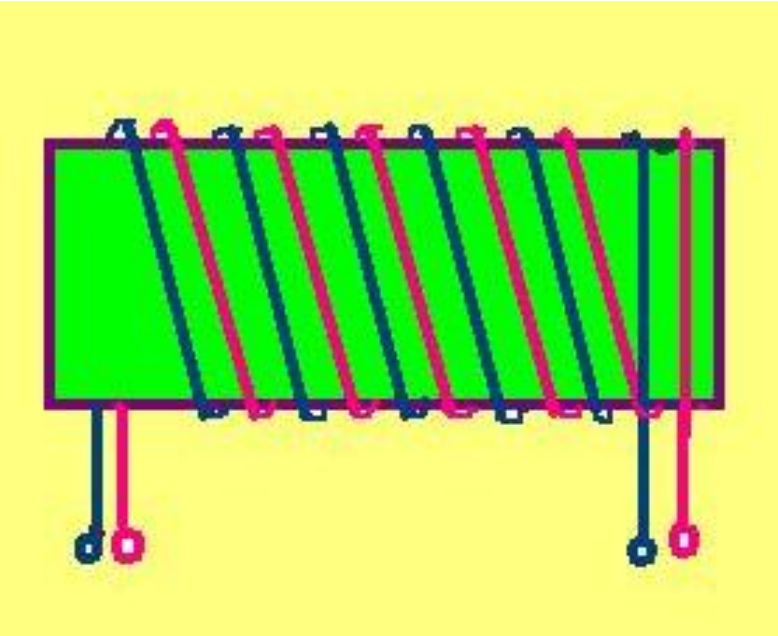
✱**无磁漏条件：** 两个线圈中每一个线圈所产生的磁通量对于每一匝来说都相等，并且全部穿过另一个线圈的每一匝，这种情况叫**无磁漏**。

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{I_2}$$

$$L_1 = \frac{N_1 \Phi_1}{I_1}, \quad L_2 = \frac{N_2 \Phi_2}{I_2}$$

无磁漏

$$\Phi_{12} = \Phi_2, \quad \Phi_{21} = \Phi_1$$



$$M=\frac{N_2\Phi_1}{I_1},\ M=\frac{N_1\Phi_2}{I_2}$$

$$\therefore M^2=\frac{N_2\Phi_1}{I_1}\cdot\frac{N_1\Phi_2}{I_2}=\frac{N_1\Phi_1}{I_1}\cdot\frac{N_2\Phi_2}{I_2}=L_1L_2$$

$$M=\sqrt{L_1L_2}$$

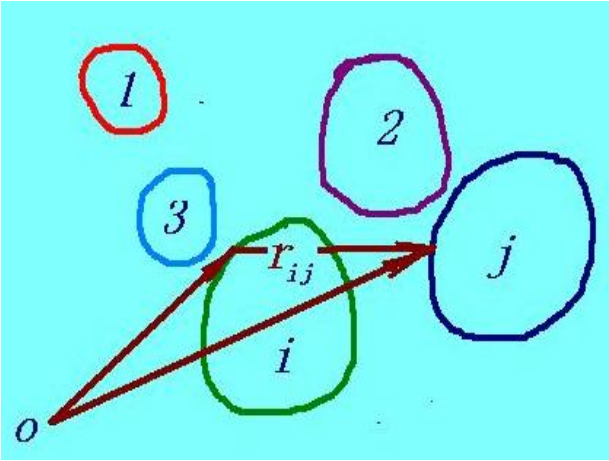
一般地 $$M=k\sqrt{L_1L_2},\ \mathrm{k}\le 1$$

$$\begin{cases} k=0,\text{无耦合} \\ k=1,\text{理想耦合} \end{cases}$$

变压器主副线圈之间，k=0.98

线圈系统的电感

$$\begin{cases} \Phi_1 = L_{11}I_1 + M_{12}I_2 + \cdots + M_{1n}I_n \\ \Phi_2 = M_{21}I_1 + L_{22}I_2 + \cdots + M_{2n}I_n \\ \\ \Phi_n = M_{n1}I_1 + L_{n2}I_2 + \cdots + L_{nn}I_n \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \vdots \\ \Phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1n} \\ M_{21} & L_{22} & \cdots & M_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ M_{n1} & M_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_n \end{pmatrix}$$

且

$$M_{ij} = M_{ji}$$

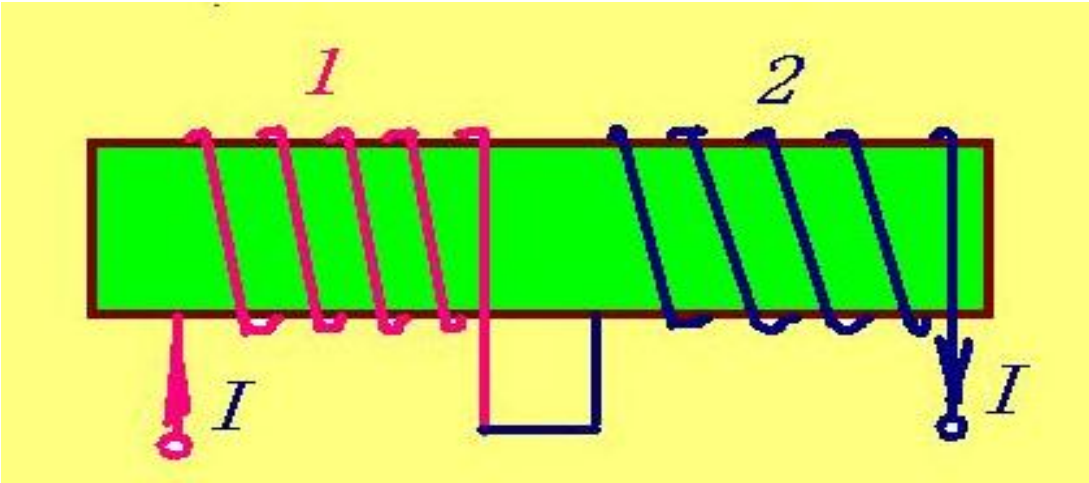
四、线圈的串联和并联

1. 串联

- 磁场加强

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12} = L_1 I_1 + M I_2$$

$$\Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{21} = L_2 I_2 + M I_1$$



$$\because I_1 = I_2$$

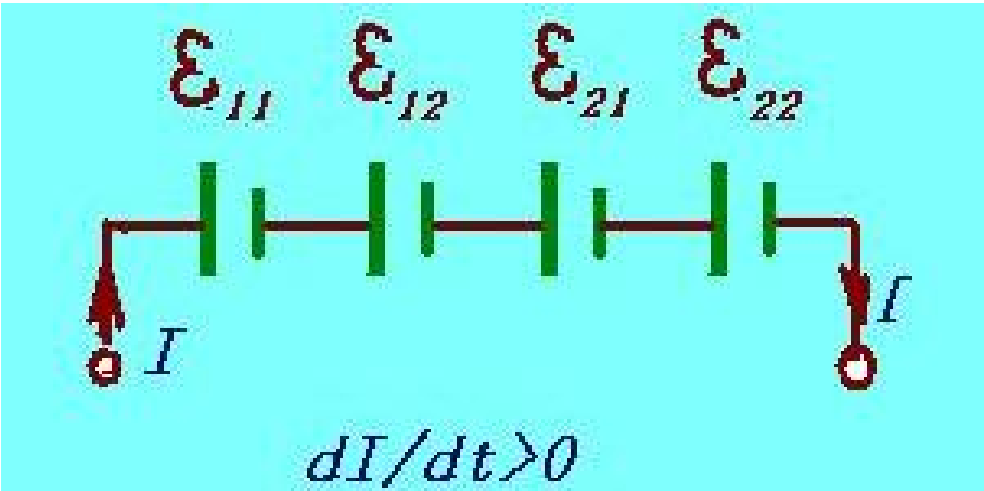
$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

$$= L_1 I + MI + L_2 I + MI = LI$$

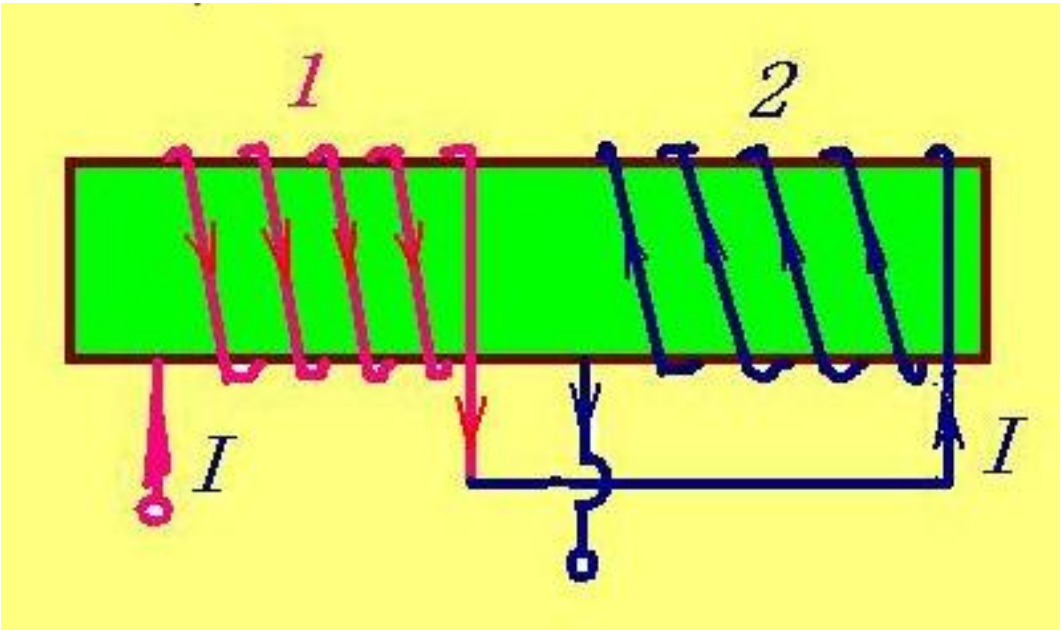
$$\therefore L = L_1 + L_2 + 2M$$

两个线圈串联后的自感并不等于每个自感之和。

该结果也可以通过计算感应电动势求得，总电动势由四个电动势串联而成。



磁场减弱



两线圈中的电流连接使磁场相互减弱，总电感仍可以用上式，只要认为M<0。

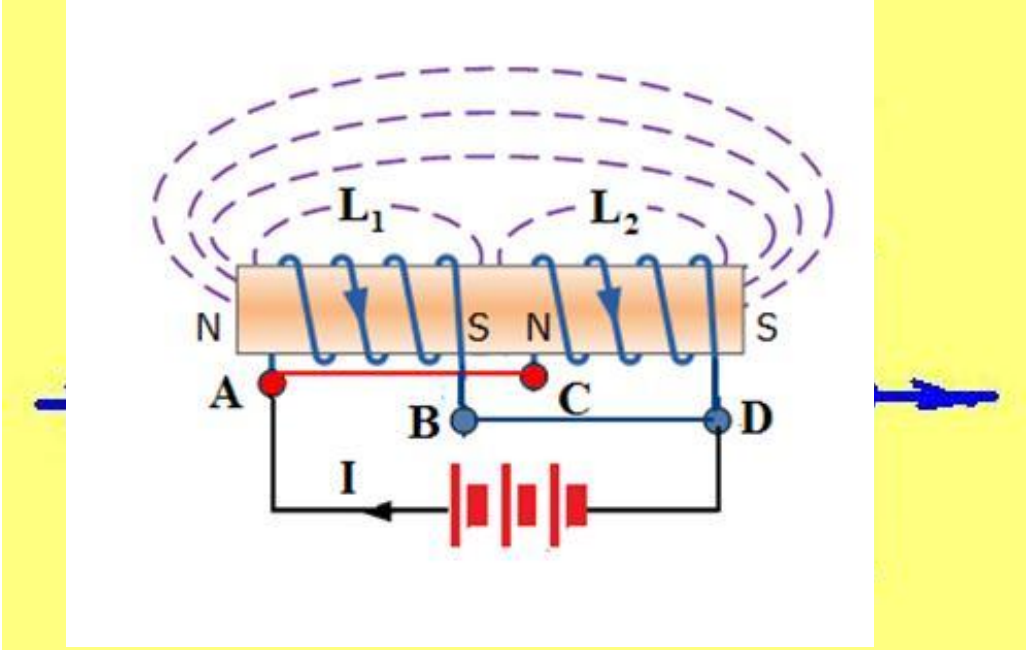
或者

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

2. 并联

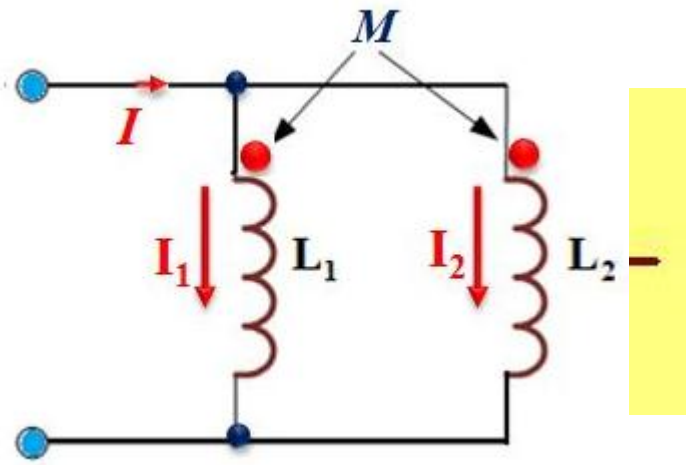
- 同名端相接

$$\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2$$



$$\varepsilon = -(L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt})$$

$$= -(L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt})$$



$$\because \frac{dI}{dt} = \frac{dI_1}{dt} + \frac{dI_2}{dt}$$

解上面的2个方程组，有：

$$\begin{cases} \dfrac{dI_1}{dt} = \dfrac{L_2 - M}{L_1 + L_2 - 2M}\dfrac{dI}{dt} \\ \dfrac{dI_2}{dt} = \dfrac{L_1 - M}{L_1 + L_2 - 2M}\dfrac{dI}{dt} \end{cases}$$

$$\therefore \varepsilon = -\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

$$\because M \le \frac{1}{2}(L_1 + L_2)$$

$$\because L = L_1 + L_2 - 2M > 0$$

故分母非负，必须要求分子非负，所以

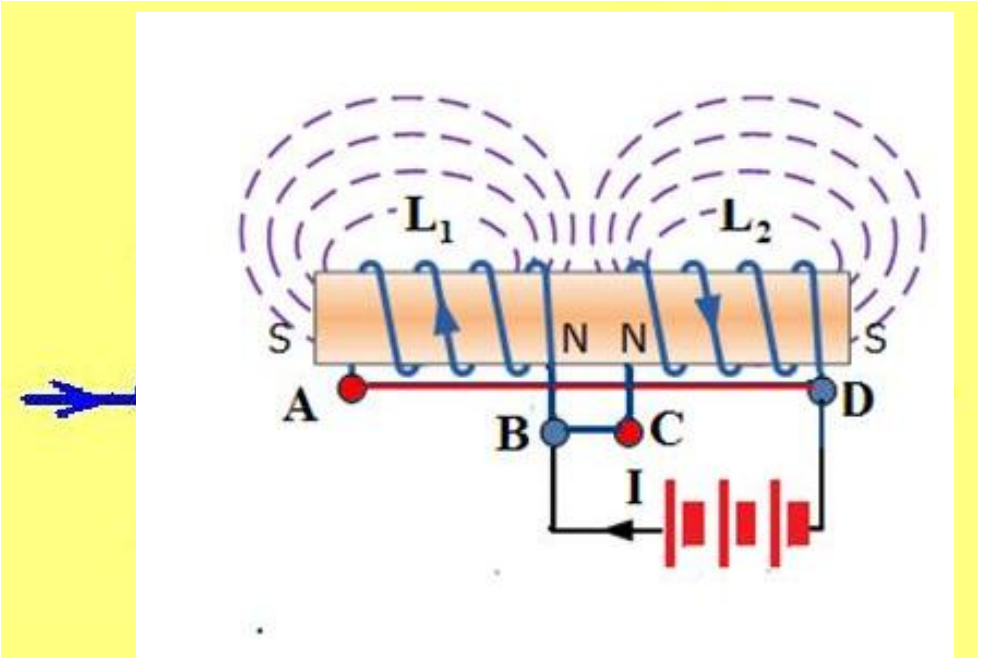
$$M \le \sqrt{L_1 L_2}$$

在无耦合情况，$k = 0$，$M = 0$

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$ 或 $$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

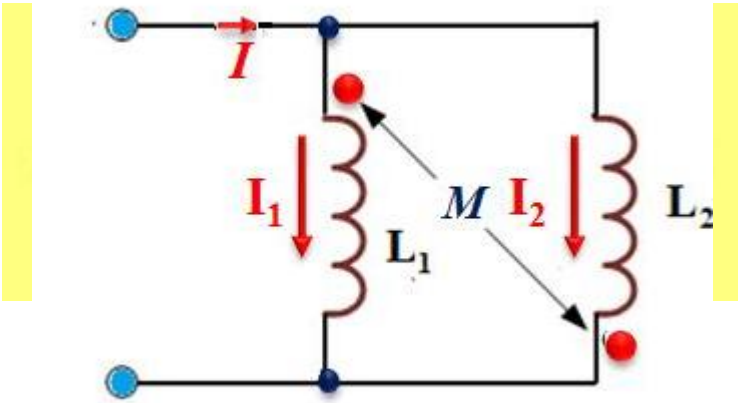
异名端相接

$$\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2$$



仅在同名端结果中用−M代替M即可

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$



分母和分子均恒为正。

作　业

7.5,　　7.8，　　7.9，　　7.10

7.5　一列火车中的一节闷罐车箱宽 2.5 m，长 9.5 m，高 3.5 m，车壁由金属薄板制成.在地球磁场的竖直分量为 0.62×10^{-4} T 的地方，这个闷罐车以 60 $km\cdot h^{-1}$ 的速度在水平轨道上向北运动.

(1) 这个闷罐车两边之间的金属板上的感应电动势是多少？

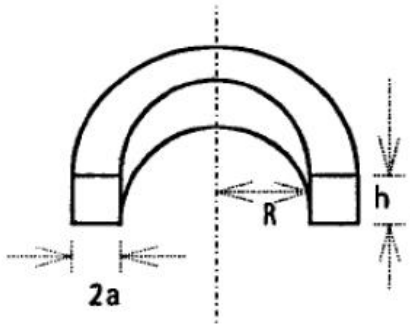
(2) 若考虑车两边积累的电荷所引起的电场，问车内净电场是多少？

(3) 若将两边当作两个非常长的平行平板处理，那末每一边上的面电荷密度是多少？

7.8 一环形螺线管有 N 匝，环半径为 R，环的横截面为矩形，其尺寸如习题 7.8 图所示.

(1) 求此螺线管的自感系数；

(2) 求这个环形螺线管和位于它的对称轴处的长直导线之间的互感系数.



习题 7.8 图

7.9 在一个半径为 10 cm、截面积为 12 cm^2 的铁环上均匀地绕有 1200 匝绝缘导线，环上有一宽度为 1 mm 的气隙.设铁的相对磁导率是 700，它与磁场强度无关，且忽略磁滞效应.

(1) 当有 1 A 的电流通过线圈时，求气隙中的磁场；

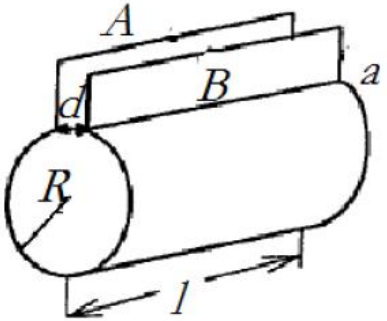
(2) 计算该线圈的自感系数.

7.10 一块铜片被弯成如习题 7.10 图所示形状，已知 $R = 2\text{cm}$，$l = 10\ \text{cm}$，$a = 2\ \text{cm}$，$d = 0.4\ \text{cm}$，求

(1) 输入端 A 和输出端 **B** 铜片之间的电容;

(2) A、B,间管状区的自感系数;

(3) 整个构件的最低共振频率.



习题 7.10 图